

**云南大学 2025 年春季学期数学与统计学院 2024 级
《数学分析 (2)》过程性测验 (一) 试卷**

满分: 100 分 考试时间: 100 分钟 任课教师: _____

姓名: _____ 学号: _____

专业: _____ 班级: _____

一、解答题 (本大题共 8 小题, 每小题 10 分, 共 80 分)

1. 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{\frac{x}{2}}(\cos x - \sin x)}{\sqrt{\cos x}} dx$ 。
2. 计算定积分 $\int_0^1 e^{2\sqrt{x+1}} dx$ 。
3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right]$ 。
4. 若 $f(x) = \frac{2}{1+x^2} + e^x + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$ 。
5. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{x}{2} + 1, & x \geq 0, \\ x \arctan x, & x < 0, \end{cases}$ 求 $\int_0^{\pi+1} f(x-1) dx$ 。
6. 求三叶玫瑰线 $r = 4 \sin 3\theta$ 所围图形的面积。
7. 求曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ ($0 \leq x \leq 4$) 的弧长。
8. 求曲线 $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 绕 x 轴旋转所得曲面的面积。

二、证明题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 0$ 。
2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且严格单调递增, 证明: $(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx$ 。